UNIVERSITÉ PARIS 1
PANTHÉON SORBONNE

Les algorithmes de recommandation du secteur e-commerce

Soutenance de mémoire

8 octobre 2025

Introduction

Le développement du commerce en ligne a multiplié l'offre de produits, rendant les choix difficiles pour les consommateurs. Pour répondre à ce défi, les plateformes utilisent des systèmes de recommandation afin de **personnaliser l'expérience d'achat**. Mais si ces outils sont performants sur le plan technique, leur adoption par les utilisateurs reste **incertaine**. Cette recherche s'intéresse à cette **tension entre efficacité et acceptabilité.**

Le choix du sujet

Cohérence

Sujet aligné avec les thématiques d'innovation, communication et data science vues en cours.

Exhaustivité des recherches

La question de l'acceptabilité algorithmique (utilité, transparence, confiance, vie privée) est au cœur des débats actuels sur l'IA et la personnalisation

Intérêt pour le sujet

Les systèmes de recommandation sont devenus centraux dans le e-commerce, influençant directement l'expérience utilisateur et la performance des plateformes

Présentation de la revue de littérature

De l'étude des travaux académiques existants, nous avons retenu les éléments suivants

Définition et rôle des SR

- Les SR gèrent la surcharge informationnelle en personnalisant l'expérience d'achat.

Perception utilisateur

- Adoption expliquée principalement par le TAM (Technology acceptance model, Davis 1989).

Techniques: filtrage collaboratif, basé contenu, hybrides, Deep Learning, Knowledge graph,...

Objectif: fidélisation, satisfaction, conversions.

Facteurs: confiance, transparence, contrôle, anthropomorphisme algorithmique.

Risques : intrusion, machine gaze, sentiment de surveillance.

Enjeux éthiques et réglementaires : Vie privée, bulles de filtres, biais algorithmiques, ...

Question de recherche

Comment la perception des utilisateurs influence-t-elle leur confiance et leur comportement face aux systèmes de recommandation dans le e-commerce ?

Cette problématique se décompose en plusieurs aspects, tels que :

- Bénéfices : personnalisation, expérience optimisée
- Transparence : explicabilité et confiance
- Vie privée : données, consentement, contrôle
- Comportements : fatigue, contournement, désengagement
- Stratégie : fidélisation, engagement, etc

Hypothèses de recherches

Hypothèse 1 et 4 - Moteurs de l’acceptation

H1: L'utilité perçue influence positivement le comportement d’achat.

H4: La confiance renforce la fidélité des utilisateurs.

Hypothèse 2 et 3 - Freins à l’acceptation

H2: La transparence perçue renforce la confiance.

H3 : La préoccupation pour la vie privée réduit l’acceptabilité.

Hypothèse 5 et 6 - Conséquences négatives

H5 : La fatigue algorithmique favorise le désengagement.

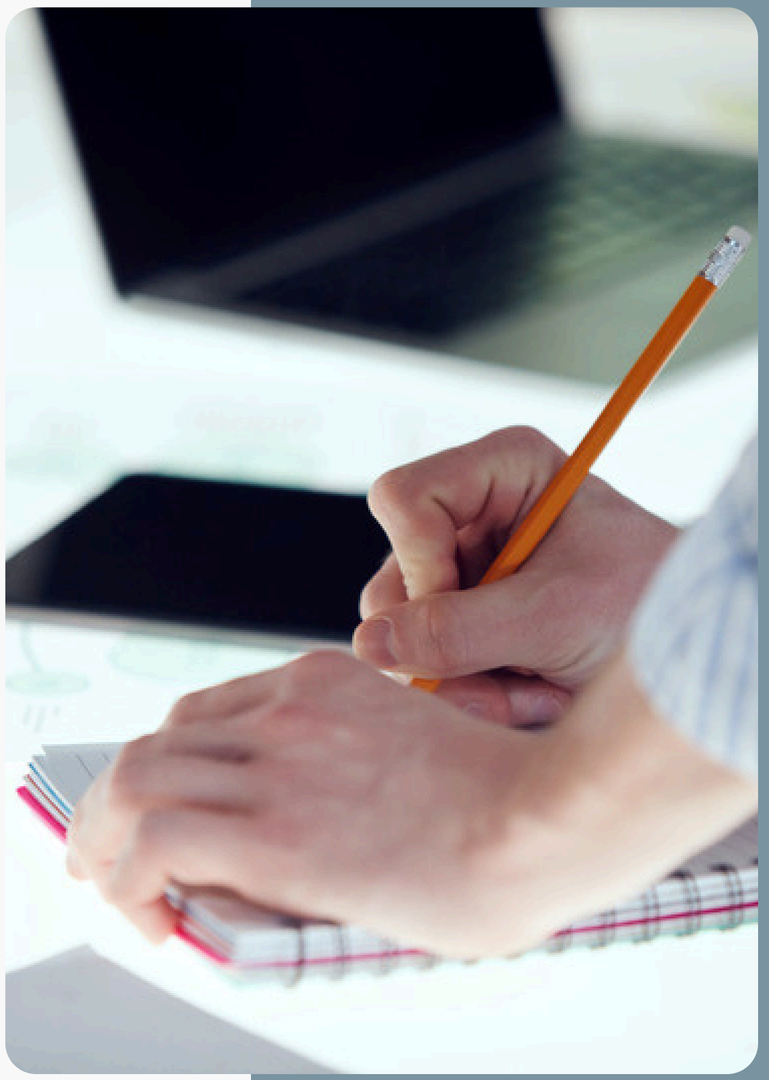
H6 : La perte de contrôle favorise les stratégies de contournement.

Méthodologie

Pour tester ces hypothèses et quantifier les perceptions des utilisateurs, une approche quantitative a été mise en œuvre via un questionnaire en ligne.

Outil	Échantillon	Méthode d'Analyse*
Questionnaire en ligne	**101 répondants**	**Fiabilité interne des construits (Alpha de Cronbach)** • Seuil de validité retenu : α ≥ 0,7 (Nunnally, 1978)
Échelles de Likert	Majorité de femmes (68,3%), 18-24 ans (49,5%), et étudiants (45,5%)	**Statistiques descriptives** (Moyenne, ET, Md) **Tests de comparaisons** entre plusieurs groupes (Kruskal-Wallis) et deux groupes (t-test)
Diffusion via réseaux sociaux	Utilisateurs réguliers de sites comme Amazon, Shein, Fnac.	**Tests de corrélation** (Spearman car échelles de Likert) - Significativité évaluée avec la **p-value** (< à 0,05 indiquée avec *** dans les tableaux récapitulatifs)

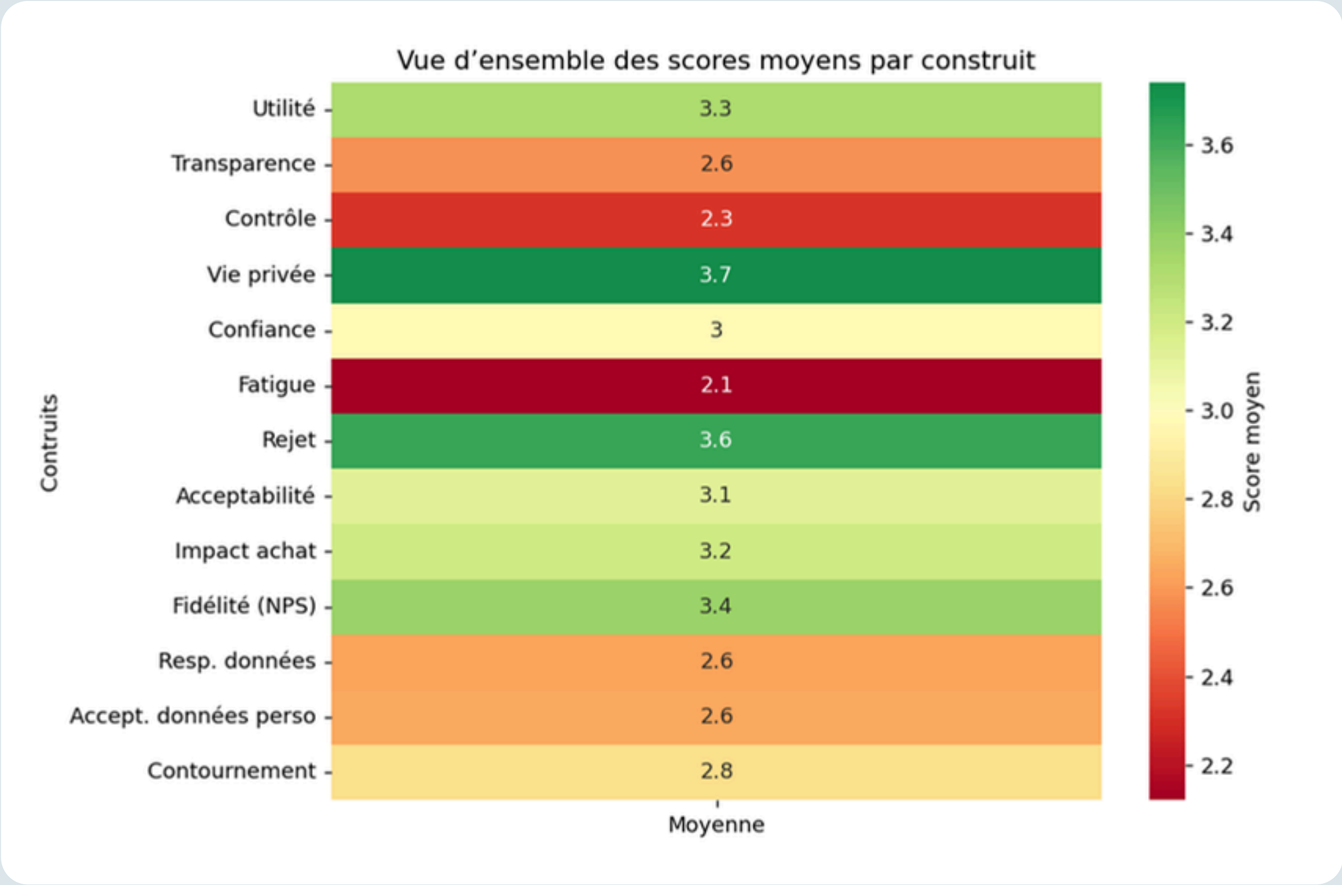
*Squelette de l'analyse établit grâce à une grille présente en annexe du mémoire



Principaux résultats obtenus

Le questionnaire réalisé nous ont fourni les informations suivantes sur la perception des SR:

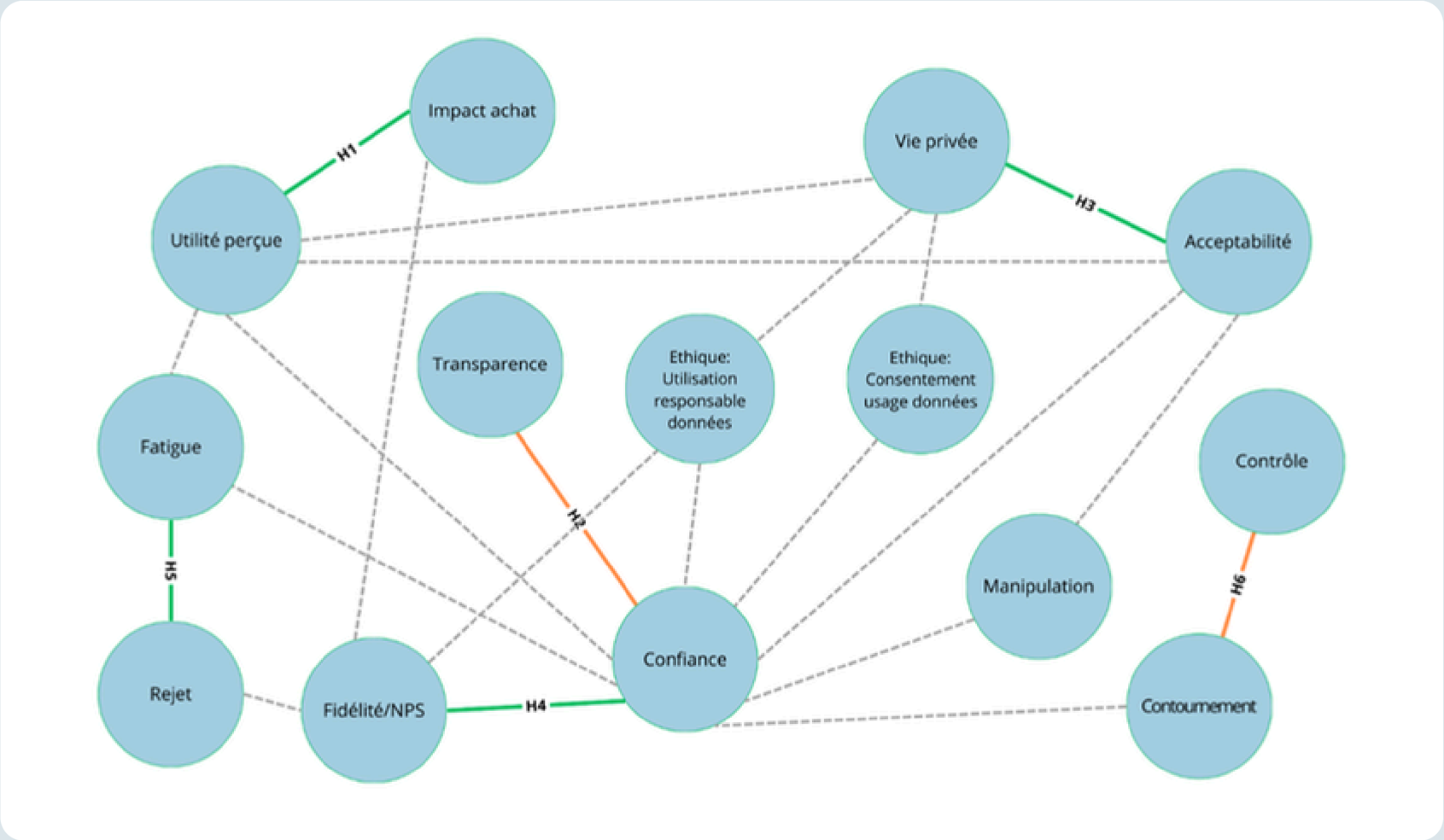
Synthèses des résultats, scores moyens par construits



Validation des hyptohèses de recherche

Hypothèse	Résultat	Corrélation / Tendance	Interprétation
H1 – Utilité → Achat	**Confirmée**	ρ = 0,40***	L'utilité perçue incite directement à l'achat.
H4 – Confiance → Fidélité	**Confirmée**	ρ = 0,42***	La confiance favorise la réutilisation et la recommandation de la plateforme.
H3 – Vie privée → Acceptabilité	**Confirmée**	ρ = -0,18 (p = 0,077)	La préoccupation vie privée freine l'acceptabilité, tendance exploratoire
H5 – Fatigue → Désengagement	**Confirmée**	ρ = 0,36***	La répétition excessive lasse et pousse au désengagement.
H2 – Transparence → Confiance	**Partiellement confirmée**	Effet global faible	Seules des explications contextualisées renforcent la confiance.
H6 – Contrôle → Contournement	**Partiellement confirmée**	ρ = -0,15 (n.s.)	Faible contrôle peut encourager l'évitement, tendance exploratoire.

Modèle de recherche



Légende:

En trait plein vert (Hypothèses validées)

En trait plein orange (Hypothèses partiellement validées)

En trait pointillé gris (corrélations pertinentes et intéressantes (non exhaustif))

Implications et recommandations managériales

Équilibre à trouver

- L’acceptabilité repose sur la combinaison utilité perçue – transparence – vie privée – confiance.
- Les pratiques actuelles (Amazon, Fnac, Zalando, Shein) existent mais restent jugées insuffisantes :
  - Transparence générique (« D’autres ont acheté… ») = trop vague.
  - Options de contrôle = cachées ou complexes.
  - Suggestions répétitives = fatigue algorithmique.

Implications et recommandations managériales

1

Redonner un contrôle effectif :

- Tableau de bord simple (réglages faible/moyen/fort, snooze, reset).
- Option « moins de ce type » pour personnaliser activement.
- Réduit les contournements (navigation privée, refus cookies) et permet un suivi des signaux négatifs.

2

Limiter et encadrer la collecte

- Principe de minimisation : durée de rétention réduite, distinction claire entre données pour SR organiques et sponsorisés.
- Mise en place d'audits indépendants et de labels de confiance pour crédibiliser ces engagements.

3

Développer une transparence intelligible

- Explications contextualisées (« recommandé car vous avez consulté X »).
- Explications contrefactuelles (« disparaîtrait si vous désactiviez Y »).
- Transformer la transparence en atout de marque (message pédagogique simple).

4

Prévenir la fatigue et stimuler la découverte

- Intégrer diversité et nouveauté dans l'algorithme.
- Suggestions exploratoires (« À découvrir »).

Limites

Limites de cette Étude	Pistes pour Recherches Futures
Biais d'échantillonnage : surreprésentation des jeunes, étudiants, femmes.	Élargir à des segments d'âge et culturels variés.
Données déclaratives : ne mesurent pas le comportement réel.	Mener une étude qualitative (entretiens) pour approfondir les ressentis.
Portée exploratoire : N=101, certaines corrélations sont des tendances.	Mener une étude dans la durée pour observer l'évolution des perceptions.
Technologie : ne distingue pas les types d'algorithmes (collaboratif, etc.).	Analyser l'impact des nouvelles IA (génératives, chatbots) sur la confiance.

Merci de votre écoute

Annexe 1 - Bibliographie

1. **Rôle et fonctionnement des SR**

- Gèrent la surcharge informationnelle et personnalisent l'expérience via données explicites/implicites et contexte (Stalidis et al., 2023; Jalili et al., 2018).
- Approches : collaboratif (mémoire/modèle), contenu, hybrides, KBRS; défis : démarrage à froid, scalabilité, bruit/faux avis (Brun & Boyer, 2009; Burke, 2000; Jiang et al., 2019).
- Enrichissement par NLP/graphes (BERT, KGs) pour capter signaux faibles et relations (Devlin et al., 2019; Chicaiza & Valdiviezo-Diaz, 2021);

2. **Performance et impact business**

- Amélioration clics, conversion, découverte; cas emblématiques (hausse conversion/parts de revenus) (Xu et al., 2024; Pagala et al., 2024).
- Leviers marketing : cross/upselling, engagement, variété (Kanth et al., 2024).

3. **Acceptabilité, perception et effets psychologiques**

- Adoption expliquée par utilité/facilité d'usage (TAM) mais aussi confiance, transparence, contrôle (Davis, 1989; Li et al., 2024).
- Anthropomorphisme, présence sociale, « machine gaze » : influence sur persuasion et confiance; transparence brute peut être contre-productive (Liu & Wei, 2021).
- Bulles de filtres et diversité : nécessité d'intégrer des contraintes de diversité dès l'apprentissage (Pariser, 2011; Anand et al., 2022).
- Risques éthiques : dépendance/comportements, manipulation à éviter (Gurunathan & Lakshmi, 2025; Martinez & Weber, 2023).

Annexe 1 - Bibliographie

4. **Vie privée, transparence et gouvernance des données**

- Collecte souvent opaque, risques de ré-identification malgré anonymisation; besoin de consentement éclairé et d'explicabilité utile (Aghasian et al., 2018; Sonboli et al., 2021).
- Cookies : canal clé mais mal compris; dark patterns → déficit de contrôle (Utz et al., 2019; EDPB, 2020; McKinsey, 2020).
- Cadre légal : RGPD (licéité, minimisation, droits), DSA/DMA; AI Act renforce l'interdiction de certaines pratiques (CNIL, 2018a/2018b; Fassiaux, 2023).

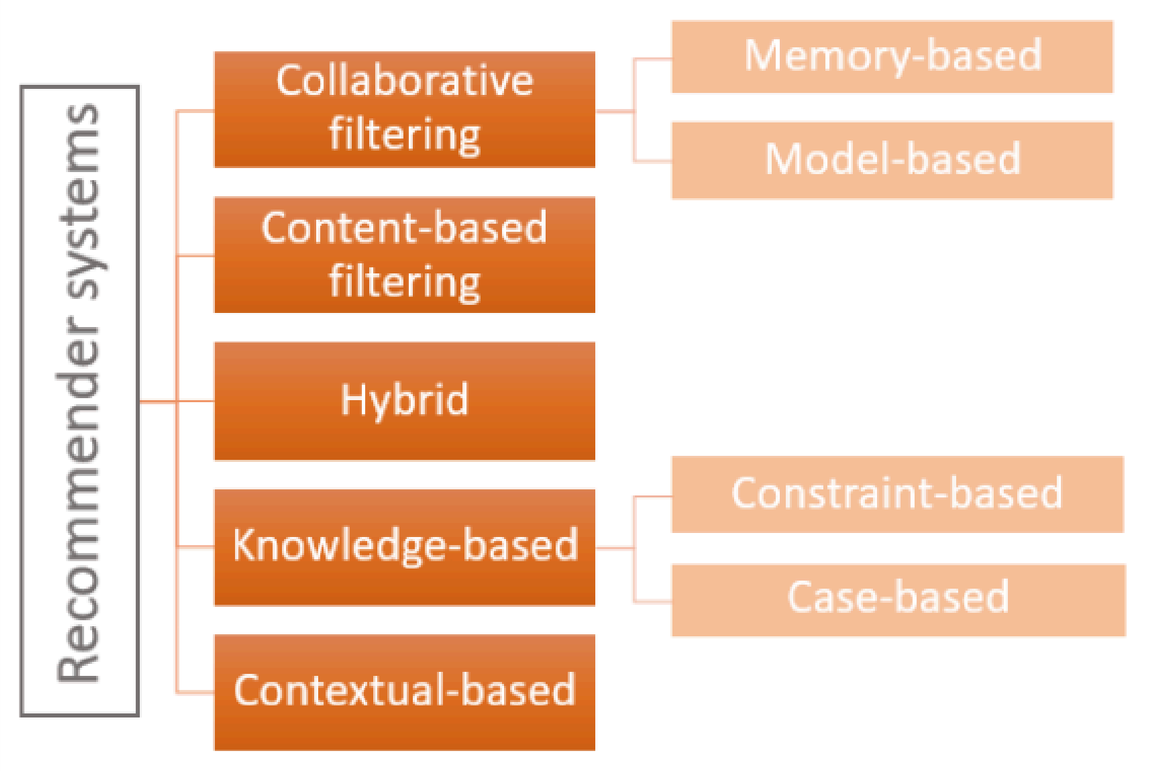
5. **Explicabilité et design des interfaces**

- Explications contextualisées et (si utile) contrefactuelles pour restaurer confiance et maîtrise; KGs aident l'interprétabilité mais coûtent cher et peuvent renforcer la bulle (Chicaiza & Valdiviezo-Diaz, 2021; Li et al., 2024).
- Bonnes pratiques d'UI : messages simples, infobulles, signalement clair des contenus sponsorisés (Sonboli et al., 2021).

6. **Repères méthodologiques (questionnaire et mesures)**

- Fiabilité des échelles : $\alpha \geq 0{,}7$ recommandé (Nunnally, 1978).
- Rédaction des items Likert claire/concise; alterner items +/− pour limiter l'acquiescement (Boone & Boone, 2012; Weijters et al., 2010).
- Au-delà de la précision : évaluer diversité, nouveauté, sérendipité pour éviter la saturation (Stalidis et al., 2023).

Annexe 2 - Systèmes de recommandation



- **Filtrage collaboratif** : recommandations basées sur les comportements d'utilisateurs similaires.
- **Filtrage basé sur le contenu** : suggestions fondées sur les caractéristiques des produits consultés.
- **Systèmes hybrides** : combinaison des deux approches pour plus de précision.
- **Deep Learning :** modèles avancés apprenant automatiquement les préférences à partir de données massives.
- **Knowledge graph :** Un knowledge graph relie des entités (ex. utilisateur, film, acteur, genre) par des liens sémantiques ("a joué dans", "aime le genre", etc.).

Annexe 3 - Cadre légal et éthique

1. Cadre européen général :

- Le RGPD (2018) reste la base : il garantit un traitement licite, loyal et transparent des données.
- Il impose le consentement explicite et révocable, la minimisation des données et l'anonymisation.
- L'utilisateur doit être informé clairement sur la finalité et les modalités de collecte.

2. Nouvelles régulations numériques :

- Digital Services Act (DSA) : transparence du fonctionnement des algorithmes, possibilité de désactiver la personnalisation.
- Digital Markets Act (DMA) : limite les pratiques des grandes plateformes, encadre l'usage abusif des données et les interfaces trompeuses.
- AI Act (2024) : classe les systèmes d'IA selon leur niveau de risque et interdit les usages à haut risque ou manipulatoires.

3. Application au e-commerce :

- Les recommandations doivent respecter le libre arbitre du consommateur.
- Interdiction d'utiliser des données sensibles sans consentement renforcé.
- Obligation de prévenir les biais, les discriminations et les bulles de filtres.

4. Dimension éthique :

- Promotion d'une IA explicable : l'utilisateur doit pouvoir comprendre pourquoi une recommandation lui est faite.
- Adoption du principe « ethics by design » : intégration de la transparence et de la vie privée dès la conception.
- Recherche d'un équilibre entre performance algorithmique et respect des droits fondamentaux.
- Importance de la responsabilité des concepteurs : éviter toute manipulation cognitive ou commerciale.